

2025-2026 BAHAR DÖNEMİ
ENERJİ İLETİMİ DERSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÖDEVİ
KISIM 1

Enerji İletim dersi kapsamına verilen bilgisayar destekli ödev iki kısımdan oluşmakta olup, bu ödev grup çalışması olarak yapılacaktır.

- En az 5 en fazla 8 kişiden oluşan grubu temsil eden bir temsilci öğrenci belirlenmelidir.
- Her grup tek bir rapor teslim edecektir ve temsilci öğrenci tarafından edestek2'ye yüklenecektir.
- Ödevde yazılacak kod için herhangi bir programlama dili grup seçimine bırakılmışken, Matlab ya da Excel'in kullanılması kolaylık olması açısından tavsiye edilir.
- Ödevin 1. kısmını teslim eden öğrenciler için ödevin ikinci kısmı ile ilgili açıklamalar daha sonra verilecek olup, her iki kısmı teslim eden öğrenciler değerlendirmeye alınacaktır.

Bu bölümde 1. Kısım ile ilgili açıklama yapılacaktır.

- 1- 154kV ve 400kV gerilim seviyelerinde enerji iletim hatları için kullanılan iletken tipi ve direk ebatlarını araştırıp, gerilim seviyesi ve direk tipine göre demet iletken ve çift devre durumlarını belirleyerek en az 8 adet iletken tipi ve 4 adet direk tipi seçiniz. Direk tipleri, 1. direk tipi için tek devre (demet yok), 2. direk tipi için tek devre 3'lü demet, 3. direk tipi için çift devre (demet yok), 4. direk tipi için çift devre 2'li demet olacak şekilde belirlenmelidir.
- 2- Yukarıda seçilen iletken ve direk tipi dikkate alarak herhangi bir iletken ve direk tipi için hattın: 1- AA direnci, 2-endüktansı, 3-kapasitansı, 4-seri empedansı ve 5-paralel admitansı hesaplayan
- 3- Farklı hat uzunlukları için ($20\text{km} < l < 300\text{km}$) uzun hat devre modelindeki A,B,C ve D parametrelerini hesaplayan bir kod yazmanız gerekmektedir.
- 4- Yazılan koda göre aşağıdaki bilgileri doldurularak ilk kısma ait grup raporunu edestek üzerinden grup temsilcisi tarafından **en geç 10 Nisan Cuma günü saat 23:00'e** kadar yüklenmesi gerekmektedir.

Kullanılan Program:

Seçilen iletkenler

Seçilen direk tipleri ve ebatları:

İletken tipi	Direk Tipi 1	Direk Tipi 2	Direk Tipi 3	Direk Tipi 4
R [$\Omega/\text{km-faz}$]				
L [$\text{mH}/\text{km-faz}$]				
C [$\text{nF}/\text{km-faz}$]				
Z [$\Omega/\text{km-faz}$]				
Y [$\text{S}/\text{km-faz}$]				
A parametresi				
B parametresi				
C Parametresi				
D Parametresi				

Gruptaki her bir öğrenci, bir iletken tipi seçerek yukarıdaki tabloyu doldurmalıdır. Alınan sonuçlar grup olarak karşılaştırmalı yorumlanmalı ve değerlendirilmelidir.

Not: A,B,C ve D parametreleri hesaplanırken; Grup No 1 ve 2 için $l=100\text{km}$, Grup No 3ve 4 için $l=150\text{km}$, Grup No 5 ve 6 için $l=200\text{km}$, Grup No 7 ve 8 için $l=250\text{km}$ ve Grup No 9 ve 10 için $l=300\text{km}$ alınmalıdır.